341 Q3604758 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CRP - SP **Provas:** Quadrix - 2025 - CRP - SP - Profissional de Suporte Administrativo ...

Na incrível temporada de 2012, o futebolista argentino Lionel Messi disputou 69 partidas e marcou 91 gols, chegando a marcar até 5 gols em uma só partida. A seguir, está a distribuição do número de gols por partida.

GOLS POR PARTIDA	NÚMERO DE PARTIDAS
0	22
1	16
2	22
3	6
4	x
5	1

Com base nessa situação hipotética e nas informações apresentadas, julgue o item seguinte.

A distribuição de gols por partida nessa temporada é bimodal.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

342 Q3604760 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CRP - SP **Provas:** Quadrix - 2025 - CRP - SP - Profissional de Suporte Administrativo ...

Com base nessa situação hipotética e nas informações apresentadas, julgue o item seguinte.

A média de gols por partida nessa temporada foi inferior a 1,3.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

343 Q3604761 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CRP - SP **Provas:** Quadrix - 2025 - CRP - SP - Profissional de Suporte Administrativo ...

Com base nessa situação hipotética e nas informações apresentadas, julgue o item seguinte.

A mediana do número de gols por partida nessa temporada foi igual a 1 gol.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

344 Q3605498 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CRP - SP **Provas:** Quadrix - 2025 - CRP - SP - Analista em Gestão - Administrador ...

Em um time de futebol, os números das camisas dos 11 jogadores titulares dessa equipe são:

- goleiro: 1;
- zagueiros: 3 e 38;
- laterais: 6 e 43;
- meio-campistas: 10, 17 e 25; e
- atacantes: 77, 96 e 99.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

A mediana dos números das camisas dos 11 jogadores titulares é igual a 25.

◯ Certo

◯ Errado

---

345 Q3610592 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CREF - 22ª Região (ES) **Prova:** Quadrix - 2025 - CREF - 22ª Região (ES) - Agente de Fiscal de Postura

O CREF22-ES estabeleceu a regra: “Se o profissional não cumprir as horas de educação continuada, então será advertido”. Também analisou as idades de seus funcionários, que são 28, 30, 32, 35, 36, 38, 41 anos.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

A mediana das idades dos funcionários é de 35 anos.

◯ Certo

◯ Errado

---

346 Q3621387 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** Instituto Access **Órgão:** UFAC **Prova:** Instituto Access - 2025 - UFAC - Estatístico

Os Modelos Lineares Generalizados (MLG) estendem o escopo da regressão linear para variáveis resposta que não seguem uma distribuição normal. A estrutura de um MLG é definida por uma distribuição da família exponencial, um preditor linear e uma função de ligação. Acerca desses modelos, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:
(__)A principal característica de um MLG é que ele transforma a variável resposta (Y) para que ela siga uma distribuição normal, permitindo então o ajuste de um modelo de regressão linear padrão. (__)A função de ligação (link function) é o componente que conecta o preditor linear ($\eta = \beta_0 + \beta_1 X\ 1 + ...$) à média da variável resposta ($E[Y] = \mu$), de forma que $g(\mu) = \eta$.
(__)A Regressão de Poisson, um tipo de MLG, é adequada para modelar dados de contagem e assume que a variância da variável resposta é sempre maior que sua média, um fenômeno conhecido como subdispersão. (__)A Regressão Logística para dados binários é um caso especial de MLG onde a variável resposta segue uma distribuição de Bernoulli (ou Binomial) e a função de ligação canônica é a função logit. Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

A) V − F − V − F.
B) F − F − V − F.
C) F − V − V − F.
D) F − V − F − V.
E) V − F − F − V.

347 Q3621388 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** Instituto Access **Órgão:** UFAC **Prova:** Instituto Access - 2025 - UFAC - Estatístico

Um Estatístico ajusta um modelo de regressão linear múltipla para prever o preço de um imóvel (Y) com base em três variáveis preditoras: área construída (X_1), número de quartos (X_2) e distância ao centro da cidade (X_3). O modelo ajustado resultou em um R^2 ajustado de 0.85 e todos os coeficientes foram estatisticamente significantes. No entanto, foi observado que o coeficiente para a área construída (β_1) foi negativo, o que contradiz a teoria de que imóveis maiores deveriam ser mais caros. Qual é a causa estatística mais provável para a obtenção de um coeficiente com sinal contraintuitivo ($\beta_1 < 0$) em um modelo de regressão múltipla, apesar do alto poder explicativo do modelo (R^2 alto)?

A) Multicolinearidade, que é a alta correlação entre as variáveis preditoras (neste caso, provavelmente entre área construída e número de quartos), o que inflaciona a variância dos coeficientes estimados, tornando-os instáveis e de difícil interpretação, podendo até inverter seus sinais.
B) O baixo valor do R^2 ajustado, que indica que o modelo tem um poder preditivo fraco e, portanto, os coeficientes estimados não são confiáveis.
C) Heterocedasticidade, que é a violação da premissa de que a variância dos erros do modelo é constante, o que afeta apenas os testes de hipótese dos coeficientes, mas não seus valores ou sinais.
D) Não normalidade dos resíduos, que, embora seja uma violação das premissas do modelo, invalida apenas os intervalos de confiança e os testes de significância, não alterando a estimativa pontual dos coeficientes.
E) Presença de outliers na variável resposta (preço), que puxam a reta de regressão para cima ou para baixo, mas não têm o poder de inverter o sinal de um preditor forte como a área.

348 Q3621402 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** Instituto Access **Órgão:** UFAC **Prova:** Instituto Access - 2025 - UFAC - Estatístico

A análise de resíduos é uma etapa diagnóstica crucial na modelagem de regressão, permitindo a verificação dos pressupostos e a identificação de observações atípicas. Diferentes tipos de resíduos são calculados para diferentes finalidades. Assinale a alternativa que descreve corretamente o conceito e a utilidade dos resíduos studentizados (studentized residuals).

(A) Referem-se à soma dos quadrados dos resíduos (SQRes), uma medida global de ajuste do modelo utilizada para calcular o coeficiente de determinação R^2.

(B) São resíduos padronizados que levam em conta a alavancagem de cada observação, sendo que cada resíduo é dividido por uma estimativa de seu desvio padrão que é calculada a partir de um modelo ajustado sem a própria observação em questão (externamente studentizados).

(C) São os resíduos padronizados pela raiz quadrada do quadrado médio do erro (RMSE) do modelo completo, utilizados para verificar a normalidade dos erros através do teste de Shapiro-Wilk.

(D) São os resíduos brutos (diferença entre o valor observado e o previsto) divididos pela média dos resíduos, utilizados para verificar o pressuposto de linearidade.

(E) São utilizados exclusivamente para detectar a presença de heterocedasticidade, onde a variância dos resíduos studentizados deve ser constante em relação às variáveis preditoras.

349 Q3621415 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** Instituto Access **Órgão:** UFAC **Prova:** Instituto Access - 2025 - UFAC - Estatístico

Um estatístico está construindo um modelo preditivo com um número muito grande de variáveis preditoras ($p > n$), muitas das quais são provavelmente irrelevantes e correlacionadas entre si. O objetivo é criar um modelo parcimonioso, que realize a seleção de variáveis e a regularização simultaneamente para evitar o superajuste (overfitting). Qual das seguintes técnicas de modelagem é a mais adequada para este propósito específico?

(A) Análise de Variância (ANOVA), pois ela permite testar a significância de cada variável individualmente, selecionando apenas aquelas com p-valor abaixo de 0,05 para o modelo final.

(B) Análise de Componentes Principais (ACP) seguida de regressão, pois a ACP seleciona as variáveis originais mais importantes, descartando as demais.

(C) Seleção "stepwise" (passo a passo), pois este método garante a descoberta do melhor subconjunto de preditores sem o risco de superajuste, sendo computacionalmente eficiente em cenários com mais variáveis que observações ($p > n$).

(D) Regressão LASSO (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator), pois sua penalidade L1 (soma dos valores absolutos dos coeficientes) tem a propriedade de encolher os coeficientes de variáveis irrelevantes exatamente para zero, efetivamente removendo-as do modelo e realizando a seleção de variáveis.

(E) Regressão Ridge, pois sua penalidade L2 (soma dos quadrados dos coeficientes) é mais eficaz na seleção de variáveis, zerando os coeficientes dos preditores menos importantes.

350 Q3621416 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** Instituto Access **Órgão:** UFAC **Prova:** Instituto Access - 2025 - UFAC - Estatístico

A validade das inferências em um modelo de regressão linear depende da satisfação de certos pressupostos sobre os erros do modelo. Acerca da verificação desses pressupostos, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:
(__)A homocedasticidade, pressuposto de que a variância dos erros é constante, é verificada por meio do Fator de Inflação de Variância (VIF), onde valores de VIF acima de 10 indicam a presença de heterocedasticidade. (__)A normalidade dos resíduos pode ser avaliada graficamente por meio de um gráfico Q-Q (quantil-quantil), no qual a proximidade dos pontos a uma linha reta sugere que os resíduos seguem uma distribuição normal. (__)A presença de multicolinearidade severa entre as variáveis preditoras invalida a capacidade preditiva do modelo de regressão, resultando em um valor de R^2 ajustado próximo de zero. (__)O pressuposto de linearidade implica que a relação entre cada variável preditora e a variável resposta é linear. Uma violação deste pressuposto pode ser detectada analisando o gráfico de resíduos versus valores ajustados em busca de padrões não aleatórios, como uma curvatura. Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

(A) V − F − V − F.
(B) F − V − V − F.
(C) F − V − F − V.
(D) F − F − V − F.
(E) V − F − F − V.

351 Q3630428 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** IBADE **Órgão:** CREFITO - 6ª Região (CE) **Prova:** IBADE - 2025 - CREFITO - 6ª Região (CE) - Auxiliar Administrativo

Em uma pesquisa realizada em uma turma de matemática, foram coletadas as idades de cinco alunos: 12, 14, 13, 14 e 15 anos.
Para analisar a tendência central desses dados, é necessário identificar a mediana, que, com base nessas informações, será:

(A) 15
(B) 13,5
(C) 12
(D) 13
(E) 14

352 Q3632123 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** VUNESP **Órgão:** UNESP **Prova:** VUNESP - 2025 - UNESP - Assistente de Suporte Acadêmico IV - Área de Atuação: Pesquisa Clínica em Doenças Infecciosas - Edital nº 635

Assinale a alternativa que corretamente identifica o teste estatístico utilizado para comparar diferenças entre dois ou mais grupos, quando há duas ou mais variáveis dependentes sendo avaliadas simultaneamente.

(A) Anova.

(B) One-way Anova.

(C) Two-way Anova.

(D) Ancova.

(E) Manova.

353 Q3633685 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CRO-SP **Provas:** Quadrix - 2025 - CRO-SP - Advogado/Procurador Jurídico ...

Em um grupo de 5 amigas (Ana, Beatriz, Cecília, Déborah e Érica), sabe-se que Ana é um ano mais nova que Beatriz, que Beatriz é um ano mais nova que Cecília, que Cecília é 3 anos mais velha que Déborah e que Déborah é 4 anos mais nova que Érica. A média das idades dessas 5 amigas é de 51 anos.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

A mediana das idades do grupo é de 51 anos.

◯ Certo

◯ Errado

354 Q3638090 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CAU-MA **Provas:** Quadrix - 2025 - CAU-MA - Auxiliar Administrativo e Financeiro ...

Um pesquisador em cultura popular resolveu mapear os relatos de avistamentos da Manguda nas ruas de São Luís (MA) ao longo de um ano. A Manguda é uma criatura mítica do folclore local, descrita como um fantasma que persegue pessoas em lugares ermos e escuros. Após entrevistar voluntariamente moradores, ele compilou o número mensal de relatos de quem "viu a Manguda".

MÊS	RELATOS
Janeiro	5
Fevereiro	8
Março	3
Abril	12
Maio	7
Junho	10
Julho	6
Agosto	9
Setembro	4
Outubro	11
Novembro	2
Dezembro	13

Com base nessa situação hipotética e nas informações apresentadas, julgue o item a seguir.

A distribuição de relatos mensais é amodal.

◯ Certo
◯ Errado

355 Q3638091 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CAU-MA **Provas:** Quadrix - 2025 - CAU-MA - Auxiliar Administrativo e Financeiro ...

Com base nessa situação hipotética e nas informações apresentadas, julgue o item a seguir.

A mediana do número de relatos mensais é igual a 8.

◯ Certo
◯ Errado

356 Q3638349 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CAU-MA **Provas:** Quadrix - 2025 - CAU-MA - Analista de Comunicação ...

Um bibliotecário notou que Gael, um aluno que se prepara para uma prova, passou 10 dias consecutivos estudando na biblioteca, anotando o número de horas de estudo de cada dia conforme a tabela seguinte.

DIA	HORAS ESTUDADAS
1	2
2	5
3	5
4	5
5	3
6	8
7	7
8	5
9	6
10	4

Com base nessa situação hipotética e nos dados apresentados, julgue o item a seguir.

A mediana do número de horas estudadas por Gael nesses dez dias é igual a 6.

◯ Certo

◯ Errado

357 Q3638350 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CAU-MA **Provas:** Quadrix - 2025 - CAU-MA - Analista de Comunicação ...

Com base nessa situação hipotética e nos dados apresentados, julgue o item a seguir.

A média aritmética do número de horas estudadas por Gael nesses dez dias é igual a 5,0.

◯ Certo

◯ Errado

358 Q3638639 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CRP - 16ª Região (ES) **Provas:** Quadrix - 2025 - CRP - 16ª Região (ES) - Advogada(o) ...

Admitindo-se que, em uma pesquisa de psicologia clínica, foram registradas as quantidades de sessões de terapia frequentadas por 12 pacientes. Cada sessão custa R$ 250, com 10 % de desconto para pagamento em dinheiro. A tabela a seguir indica, para cada número de sessões, a frequência de ocorrência.

Nº DE SESSÕES	FREQUÊNCIA
1	4
2	0
3	2
4	5
5	0
6	1

Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte.

A mediana do número de sessões é igual a 3.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

359 Q3638640 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CRP - 16ª Região (ES) **Provas:** Quadrix - 2025 - CRP - 16ª Região (ES) - Advogada(o) ...

Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte.

A moda do número de sessões é igual a 4.

- ◯ Certo
- ◯ Errado